

Aufgabe (Wiederholung: Die vier fundamentalen Unterräume)

Gegeben sei die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

- (a) Bestimmen Sie den Rang r der Matrix A .
- (b) Bestimmen Sie eine Basis für den *Spaltenraum* $\mathcal{C}(A)$ und geben Sie dessen Dimension an.
- (c) Bestimmen Sie eine Basis für den *Zeilenraum* $\mathcal{C}(A^T)$ und geben Sie dessen Dimension an.
- (d) Bestimmen Sie eine Basis für den *Nullraum* $\mathcal{N}(A)$ und geben Sie dessen Dimension an.
- (e) Bestimmen Sie eine Basis für den *Linksnultraum* $\mathcal{N}(A^T)$ und geben Sie dessen Dimension an.
- (f) Zeichnen Sie abschließend das Schaubild der Vektorräume ("Das große Ganze") für diese Matrix A . Tragen Sie die Dimensionen der vier Räume ein und markieren Sie, welche Unterräume orthogonal zueinander sind.